ASDSO
Rompimento de barragens e lições aprendidas

Lar > Estudos de caso > Tous Dam (Espanha, 1982)

ESTUDO DE CASO

Tous Dam (Espanha, 1982)

Descrição e contexto

Fotos e vídeos

Lições aprendidas

Outros recursos

Descrição e contexto

A Barragem de Tous está localizada na província de Valência, no sudeste da Espanha, perto da costa do Mediterrâneo. A barragem é a última estrutura de controle de cheias na bacia do rio Júcar, uma bacia hidrográfica de 21.600 km². A bacia do rio Júcar apresenta uma variação drástica entre o nível do mar e mais de 1.800 metros de altitude. A influência costeira, combinada com a rápida elevação do terreno, cria um clima altamente variável, com precipitação média anual variando entre 300 mm no sul e aproximadamente 760 mm no norte. O clima na região do delta do rio Júcar é caracterizado como árido/semiárido, com flutuações drásticas de precipitação, alternando entre secas prolongadas e chuvas torrenciais. Precipitação extrema e condições de inundação estão bem documentadas desde o século XVI.

A construção da barragem original de Tous começou em 1958 e foi concebida como uma barragem de concreto com 142 metros de altura. No entanto, a descoberta de duas falhas geológicas no leito do rio obrigou os engenheiros a interromper a primeira fase da construção em 1964 e a reavaliar o projeto. O concreto*contrafortes*As estruturas construídas antes do término do projeto original da barragem foram mantidas e incorporadas ao projeto final. A construção foi retomada após uma pausa de 10 anos com uma configuração revisada, consistindo em um aterro zonado de 70 metros de altura com núcleo de argila e enrocamento (D50 entre 20 e 30 centímetros), intercalado entre os encontros de concreto construídos anteriormente. O pico*vertedouro*A capacidade de projeto de 250.000 pés cúbicos por segundo (cfs) correspondia aproximadamente a um evento de inundação de 500 anos, quando todas as três estruturas de 50 pés de largura por 35 pés de altura...*radialportões*estavam abertas. A construção

da primeira fase foi concluída em 1978. A segunda fase, que previa uma elevação de 71,6 metros (235 pés) da barragem existente, nunca foi construída.

Níveis de água da enchente observados em Sumacárcel (Fonte da foto: F. Alcrudo).

Tous Dam failed only 4 years after completion of the original construction in 1982, when an intense storm cell during a heavy rain event delivered 22 inches of precipitation, or about the equivalent of the average total annual rainfall, within a 24-hour period. Inflows to Tous Reservoir at the peak of the storm were estimated up to 350,000 cfs and caused the reservoir level to rise approximately 3 feet over the dam crest. While the overtopping and failure of the dam could largely be attributed to the inadequate spillway design capacity, additional adverse factors contributed to this overtopping failure. Power to the electrical grid was lost in the early stages of the storm, thereby rendering the spillway gates inoperable. According to reports and interviews conducted after the event, the only operable power generator available at the site was underwater before the engineer arrived at 9:00 am that morning. By that time, water was already pouring over the spillway gates and continuing to rise, though the reservoir level was still about 35 feet below the dam crest. The engineer alerted the authorities of the concerning situation and requested a replacement generator in order to operate the spillway gates, but the authorities did not heed the engineer's warning to evacuate. Further complicating matters, access to the site for the emergency generator delivery vehicle was blocked by the flooding. Subsequent reports indicate that a backup generator didn't arrive onsite until around 2:00 pm (4.5 hours after initially requested) and that it was too late by that time. The reservoir level rose to about 3 feet below the dam crest by 4:30 pm. Out of frustration with the inadequate response by the local government, the site engineer falsely reported that the dam had failed at 6:00 pm, which forced authorities to order an evacuation of the nearby community of Sumacárcel. The *dam failure* reportedly occurred shortly after 7:00 pm, when the reservoir overtopped the dam crest by approximately 3 feet and eroded the central embankment section of the dam. The reservoir level dropped about 60 feet by 11:30 pm that evening.

The overtopping dam failure led to a peak *breach* flow of 550,000 cfs; over 150 percent greater than the flood inflows and over 200 percent larger than the peak spillway design capacity. The dam failure led to

devastating flooding, economic and environmental damage, evacuation of roughly 100,000 people, indirect consequential impacts to roughly 300,000 people, and 8 lost lives directly attributed to the dam failure.

Though the dam failure was an undeniably regrettable event, significant changes in dam safety standards, emergency communications and risk management were borne out of the experience that have and will continue to shape flood management policy and strategies in Spain and throughout the European Union. The Tous Dam failure was a catalyst in the development and adoption of the early stages of risk-based dam design, flood management policies, the development of systems to improve understanding of flood risks, the development of emergency action plans, and redundant/reliable communications systems for both flood and all-hazards emergency situations. In many ways, the Tous Dam failure had similar impacts on the Spanish and European emergency management community as the Teton Dam failure had on dam safety policy in the United States. In the second international Dam World Conference, Castillo-Rodriguez et. al. (2015) highlighted the Tous Dam Failure as a driving force behind policy changes in the Spanish dam safety community:

> *"The history of dam safety regulation in Spain has been influenced by two dam failure events: the failure of Ribadelago dam (Zamora, Spain) in 1959 and the failure of Tous dam (Valencia, Spain) in 1982. Both failures were landmark events in the national dam safety regulation framework." - A. Serra-Llobet, J. Tabara, & D. Sauri, 2013*

The dam was rebuilt in 1996 in the same location, but with significant modifications to address previous deficiencies. Some of these modifications include a uniform zoned earthfill embankment cross section across the entire dam length with no abrupt material changes, an increase in dam height to 360-feet providing a reservoir capacity increase of 4.7 times for additional flood capacity, and an ungated open channel spillway designed to safely route the full *Probable Maximum Flood*.

References:

(1) Alcrudo, A., & Mulet, J. (2007). Description of the Tous Dam break case study. *Journal of Hydraulic Research*, 45, 45-57.

(2) Alcrudo, F. (2003). The Search for a Test Case. IMPACT Project.

(3) Castillo-Rodriguez, J. T., Morales-Torres, A., & Escuder-Bueno, I. (2015). *A Risk-Informed Journey Towards Improved Dam Safety Governance in Spain*. Second International Dam World Conference. National Laboratory of Civil Engineering.

(4) Dragados. (2015). *The Case of Tous Dam (Valencia, Spain)* [PowerPoint]. Rain Project.

(5) Iberia Nature. (2017). Retrieved from Mountains in Spain.

(6) Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics. (2017). Júcar River Basin. Basin Info.

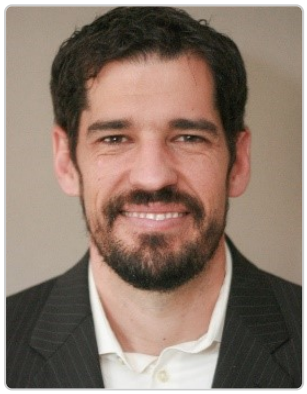
(7) Marco, J. B. (1995). *Hydrometeorological and Hydraulic Factors and Problmes Related to Floods in Arid Regions of Spain*. US - Italy Research Workshop on the Hydrometeorolgy, Impacts and Management of Extreme Floods.

(8) Serra-Llobet, A., Tabara, J., & Sauri, D. (2013). *O desastre da barragem de Tous em 1982 e as origens da gestão integrada do risco de cheias em Espanha. Riscos Naturais, 1981-1998*.

(9) Sharma, R., & Kumar, A. (2013). *Histórias de casos de falhas de barragens de terra* . Conferência Internacional sobre Histórias de Casos em Engenharia Geotécnica.

Este resumo do estudo de caso foi revisado por pares por Mark Baker, PE (DamCrest Consulting).

Contribuinte



Contribuído por: Ryan Schoolmeesters, Educação Física

Título: Engenheiro de Segurança de Barragens

Organização: Divisão de Recursos Hídricos do Colorado

E-mail: ryan.schoolmeesters@state.co.us

Informações rápidas

Localização: Valência, Espanha

Ano de construção: 1978

Área de drenagem: 6.800 milhas quadradas.

Tipo: Composto

Altura: 230 pés.

Objetivo principal: Controle de Inundações e Armazenamento Agrícola

Data do incidente: 20 de outubro de 1982

Evacuação: Sim

Fatalidades: 8

Danos à propriedade: US$ 400 milhões - US$ 800 milhões

COMPOSTO RESPOSTA A EMERGÊNCIAS PROJETO E CONSTRUÇÃO EM GERAL FATORES HUMANOS HIDROLÓGICO HIDRÁULICO MECÂNICA E ELÉTRICA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REGULAMENTAÇÃO TRANSBORDAMENTO OUTRO MODO DE FALHA

ADICIONADOS RECENTEMENTE

Conteúdo em destaque

Lição aprendida

Barragens podem ser alvos de sabotagem e terrorismo.

Por Seth Thompson

As barragens são frequentemente disputadas no contexto [illegible] natural, como inundações e terremotos, mas também fazem parte da [illegible] nacional...

Leia mais

Lição aprendida

A ação do vento pode ter um impacto significativo na segurança das barragens

Por Seth Thompson, PE

O vento é frequentemente tratado como fator de fundo em trabalhos de segurança de barragens, já que a maior parte da análise se concentra em outros critérios de projeto, como a capacidade hidráulica.

Leia mais

Estudo de Caso

Barragem do Lago Panguitch (Utah, 2024)

8 DE ABRIL DE 2024 • Por Everett W. Taylor, PE

Breve histórico da barragem do lago Panguitch...

Leia mais

ASDSO
Rompimento de barragens e lições aprendidas

Navegar

Sites relacionados

Contate-nos

© 2026 Copyright © Associação de Oficiais Estaduais de Segurança de Barragens. Todos os direitos reservados. | Aviso Legal